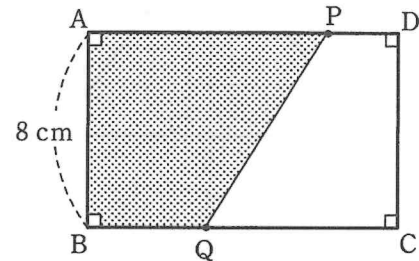
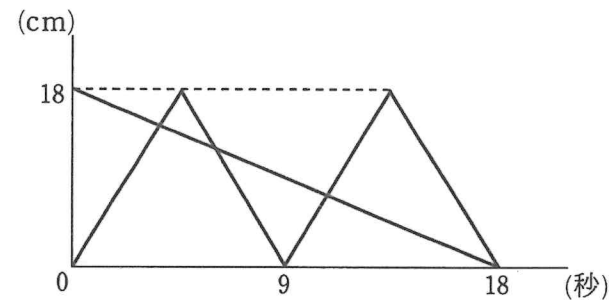


- 4 下の【図1】のように、長方形 ABCD と、その辺上を動く2つの点 P, Q があります。点 P は点 A を出発して、辺 AD 上を一定の速さで2往復します。点 Q は点 C を出発して、辺 BC 上を一定の速さで点 B まで動きます。【図2】のグラフは、点 P, Q が同時に出発してからの時間と、AP の長さおよび BQ の長さの関係を表したものです。このとき、四角形 ABQP について、次の問いに答えなさい。



【図1】



【図2】

令和5年度

広島城北中学校 入学者選抜試験問題

算 数

(50分)

- (1) 点 P の速さは毎秒何 cm ですか。
- (2) 点 P, Q が同時に出発してから3秒後にできる四角形 ABQP の面積は何 cm^2 ですか。
- (3) 四角形 ABQP がはじめて長方形になるのは、点 P, Q が同時に出発してから何秒後ですか。
- (4) 四角形 ABQP が2回目に長方形になるとき、その長方形の面積は何 cm^2 ですか。

受験上の注意

- 1 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
- 2 印刷のわからないところがあったら、静かに手をあげて知らせなさい。
- 3 答えはすべて解答用紙に記入しなさい。
- 4 計算や途中の考えはできるだけ解答用紙に記入しなさい。問題 1 は答えのみ解答らんに記入しなさい。

1 次の各問いに答えなさい。

(1) 次の計算をしなさい。

① $30 - 18 \div 3 \times 2 + 6$

② $0.52 \times 0.25 \times 4 - (2 - 1.4) \div 1.2$

③ $2 - \left\{ 1 - \left(\frac{4}{3} - \frac{3}{4} \right) \div \frac{14}{15} \right\} \times 1\frac{1}{3}$

(2) $\frac{1}{7}$ を小数で表したとき、小数第 2023 位の数字を答えなさい。

(3) 定価 3000 円に 10 % の消費税を加えた値段のおもちゃを 10 % 引きで買うとします。
このとき、定価より何円安くなりますか。

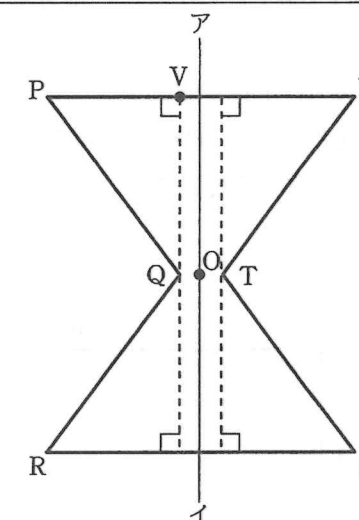
(4) 40 人の生徒に通学方法を聞いてみたところ、バスを利用している生徒が 17 人、電車を利用している生徒が 28 人、両方とも利用している生徒が 9 人でした。このとき、バスも電車も利用していない生徒は何人ですか。

(5) 三角形 ABC があり、角 A と角 B の大きさの比は 1 : 2 で、角 C の大きさは角 A の大きさの 3 倍より 30° 小さいとします。このとき、角 A の大きさは何度ですか。

問題 2

右の図は、直線アイを対称の軸とする
線対称な図形です。また、点 O を対称の
中心とする点対称な図形でもあります。
面積は問題 1 の正方形 EFGH の面積と
同じで、

PV = 3 cm, QV = 4 cm
であるとき、RS の長さを求めなさい。



ひろし：変な形の図形だなあ。いきなり RS の長さなんて求められそうにないぞ。

たく：問題 1 と同じように面積を使って求められないかな。

ひろし：そういえば、「変な形の面積を求めるには、分かりやすい形に分けて考えればよい」って授業で習ったよね。

たく：そうだったね。じゃあ、とび出しているところを切って、長方形と 4 つの直角三角形に分けて考えてみようか。

ひろし：あっ、へこんでいるところをうめてみるのはどうかな。

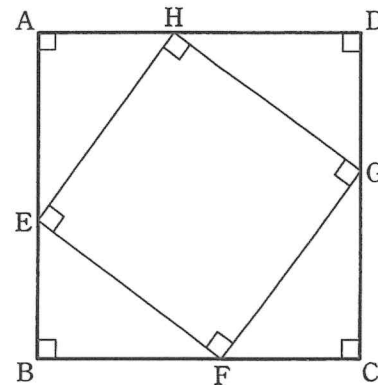
たく：そうすると大きい長方形ができるね！それでも RS の長さが求められそうだね。

(2) RS の長さは何 cm ですか。

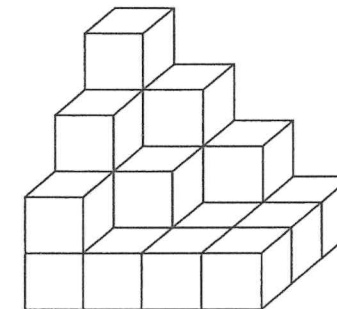
- ③ ひろし君とたく君は、宿題で出された問題1，問題2を2人で考えています。次の2人の会話文を読んで、あとの問いに答えなさい。

問題1

右の図のように、正方形 ABCD の内側に正方形 EFGH がぴったりくっついています。
 $AB=7\text{ cm}$ ，
 $AE=BF=CG=DH=4\text{ cm}$
 であるとき、EF の長さを求めなさい。



- (6) 下の図のように、1 辺が 1 cm の立方体を 22 個積み重ねた立体があります。この立体の表面積は何 cm^2 ですか。



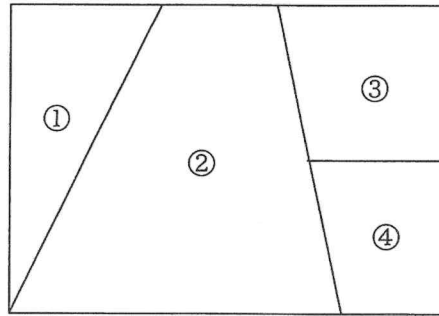
ひろし：EF は正方形 EFGH の 1 辺だね。

たく：じゃあ、EF の長さは正方形 EFGH の面積が分かれば求められるね。

ひろし：正方形 EFGH の面積は正方形 ABCD の面積から 4 つの直角三角形の面積をひけば求められるから…。

(1) EF の長さは何 cm ですか。

- ② 下の図を、いくつかの色を使ってぬり分ける方法を考えます。ただし、となりどうしを同じ色でぬることはできません。例えば、①と③は同じ色でぬることができますが、②と③を同じ色でぬることはできません。このとき、次の問いに答えなさい。



- (1) 赤，青，黄の3色すべてを使ってぬり分ける方法は全部で何通りありますか。
- (2) 赤，青，黄，緑の4色すべてを使ってぬり分ける方法は全部で何通りありますか。
- (3) 赤，青，黄，緑の4色を使ってぬり分ける方法は全部で何通りありますか。ただし、使わない色があってもよいものとします。

よ 白

令和5年度 広島城北中学校 入学者選抜試験解答用紙

算 数(2枚の1)

受 験 番 号	
※125点満点 (配点非公表)	

1

2

(1)

(1)	①	
	②	
	③	
(2)		
(3)	円	
(4)	人	
(5)	度	
(6)	cm ²	

40-(35)
【解答用紙5-(2)】

(1)

(2)

答 _____ 通り

(3)

答 _____ 通り

受験番号

算 数 (2枚の2)

3 (1)

4 (1)

(2)

答 cm

(2)

答 毎秒 cm

(3)

答 cm²

(4)

答 秒後

答 cm

答 cm²

40-(36)
【解答用紙5-(3)】